

监测机器人评估报告

苏州派特纳智能科技有限公司

2026.02.02

变更履历

NO.	变更内容	版本	时间	负责人
1	初版发行	V1.0	2026/01/23	



客户信息

应用场景（洁净车间）		
场景类型	洁净生产车间（百级）；	
车间环境	a.生产车间为百级洁净度管制； b.生产车间环境为固定加工设备，运输料车，工作人员组成，按线体+过道分布模式； c.过道宽度不均，地面高架地板，平整度良好； d.车间顶部有FFU模块换气；	
监测要求	1. 车间环境的落尘监测（空气中落尘含量），监控车间环境洁净度； 2. HEPA风速监测（换气系统的风速监测）； 3. 温湿度监测；	
监测方式	人工：由工作人员使用各类手动监测仪器现场监测并记录数据； 监测频率：HEPA风速监测/一周一次，落尘/温湿度/一天一次；	
网络	客户内部局域网络（WIFI）；	

应用场景（洁净车间）

车间密度/5S	a.人员密度中等; b.有移动料车, 有固定摆放区域, 会影响机器建图导航;	
监测要求（高度）：	落尘监测点：高度80cm~115cm; Hepa风速监测点：高度250cm;	
车间场景图片参考		示例图片来自网络, 仅供参考;



客户需求

客户需求目标：

期望能够通过导入监测机器人进行相关自动监测作业，帮助客户解决传统的人工作业方式的一些痛点：

- 替代工人部分工作，节约人工成本；
- 可持续工作（24小时作业），降低工人工作强度；
- 数据收集无纸化作业，避免数据错漏；
- 提升监测数据准确性（避免人为因素干扰影响监测仪器采集数据的准确性）；
- 推动工厂智能化，数字化，提升智能制造的步伐；

工作流程需求设定：

➤1 · Particle量测流程图



➤2 · 風速量測流程





产品设计

整机外形

吸尘

落尘监测

温湿度监测



拖地

氧浓度监测

噪音监测

外观结构



产品基本参数



机器参数			
尺寸L*W*H	670*550*880(mm)	产品净重	120kg
导航方式	Slam导航	安全防护	激光, 深度相机, 安全触边, 急停按钮
速度	0~1m/s (可调)	电池	DC24V 60AH
最小通过宽度	900mm	转弯半径	800mm
清洁效率 (地面)	500~800m ² /h	清洁宽度	420mm
充电时间	2.5h	电池续航	8h(监测) /2h(清洁+ 监测)
人机界面	10.1寸屏	客户端系统	安卓
吸尘风机功率	500W	滤网级别	HEPA14
尘袋容量	3L	网络通讯	WIFI
功能配置	按需选配: 吸尘, 拖地, 监测		
无尘室使用环境	百级, 千级, 万级, 十万级, 三十万级		
工作站	自动充电/手动充电		

充电桩基本参数



充电桩参数

尺寸规格	574*240*435（mm）
重量	12Kg
输入电压	220V AC
输出电压	30V DC
充电方式	自动充电/手动充电

部件说明

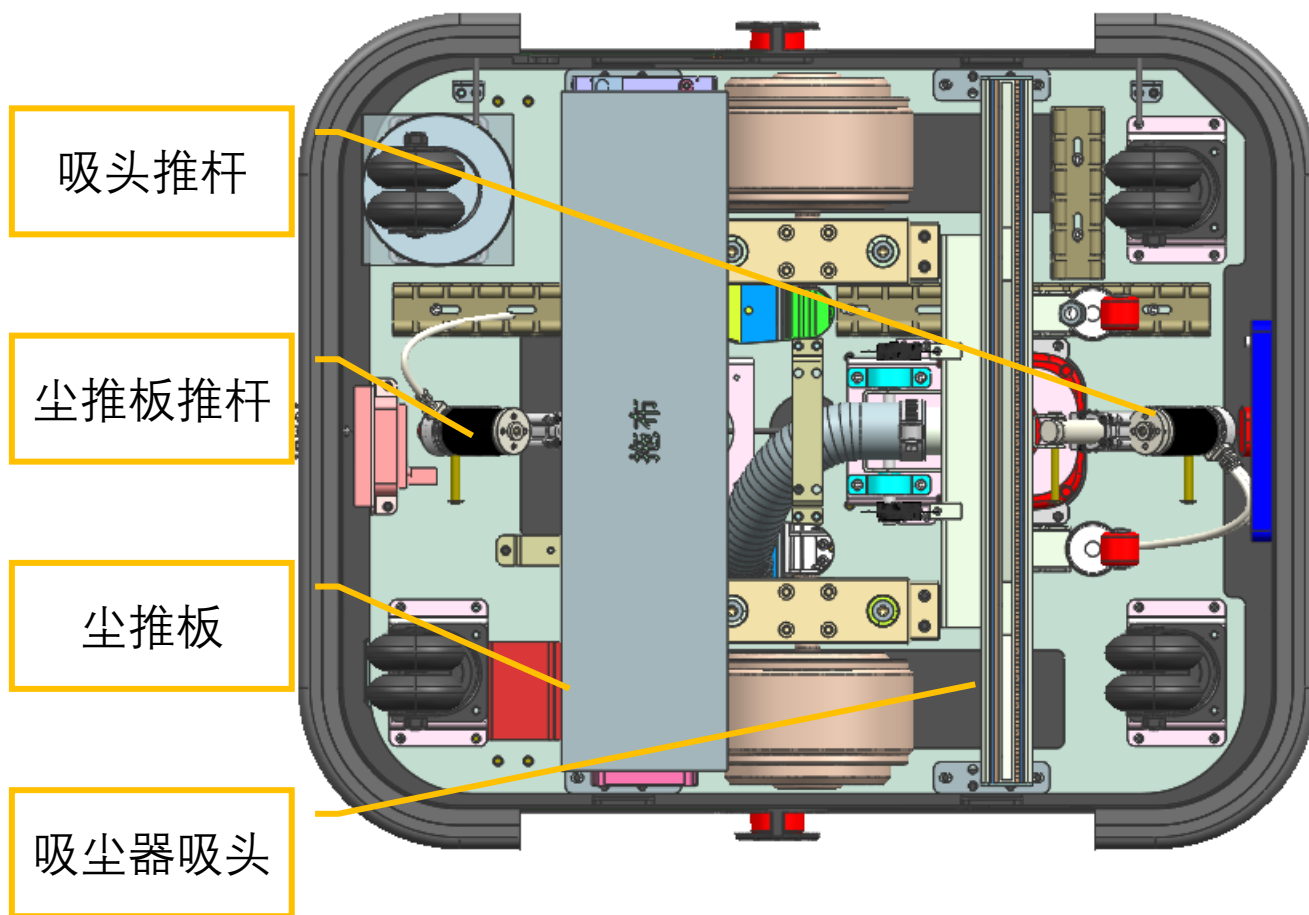
- 连接220V插座
- 充电桩总电源
- 手动充电开关





模块分解

机器本体 (AGV)



机器底盘说明

导航方式: Slam导航, 自主规划路线, 自动绕障;

底盘尺寸: 670*550mm;

轮系结构: 6轮结构, 4个支持轮, 2个驱动轮, 底盘最底位置距离地面20mm;

电池: DC 24V 60AH

额定功率: 720W

速度: 0~1m/s 可调

爬坡能力: $\leq 3^\circ$, 过沟槽能力: 15mm, 过

坎能力: 10mm

过道宽度: $\geq 900\text{mm}$

机器本体

前面

采集器（尘埃计数器）

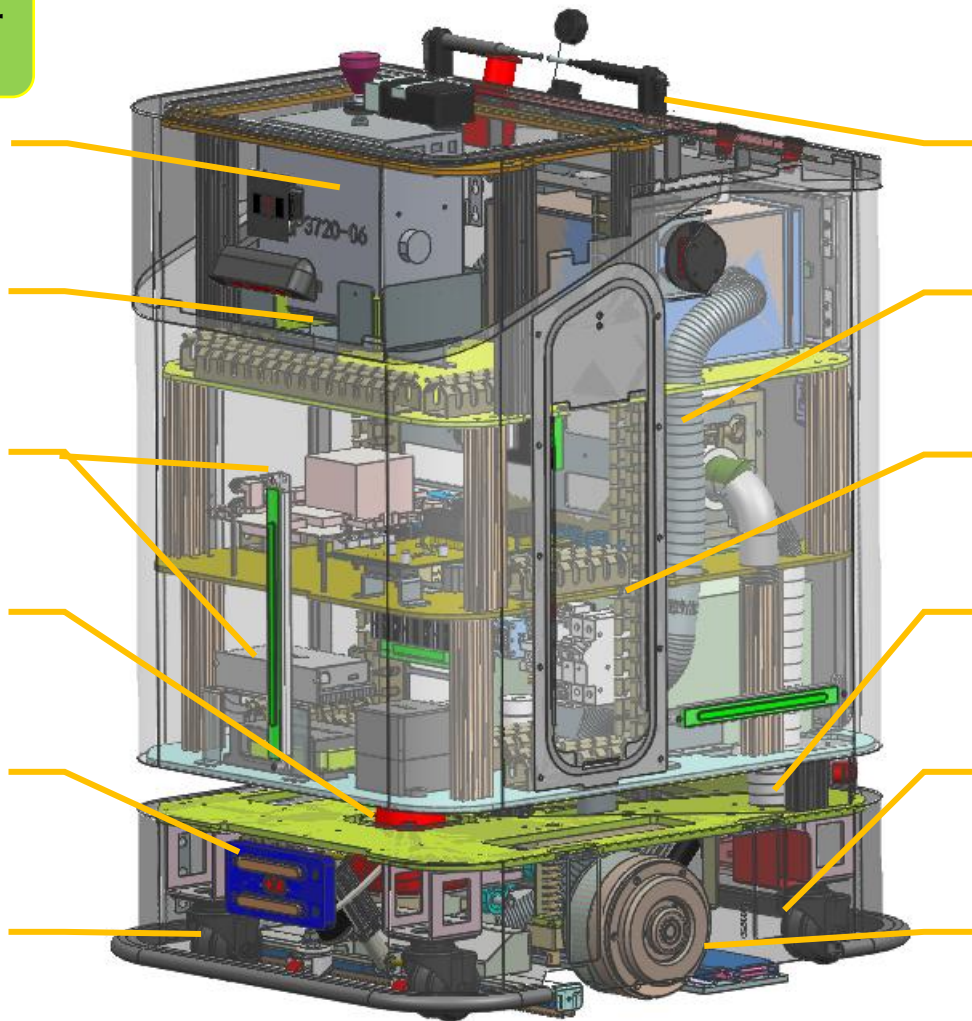
采集器安装仓

电气仓上下层（工控板，IMU，
电源开关，电控板，交换机等

导航激光

充电极片（正级+负极）

支持轮（前2个）



后面

AP天线

吸尘器进风管

电气仓维修口（左）

吸尘器排风口

支持轮（后2个）

驱动轮（2个）

模块分解

机器本体

后面

开关机按钮

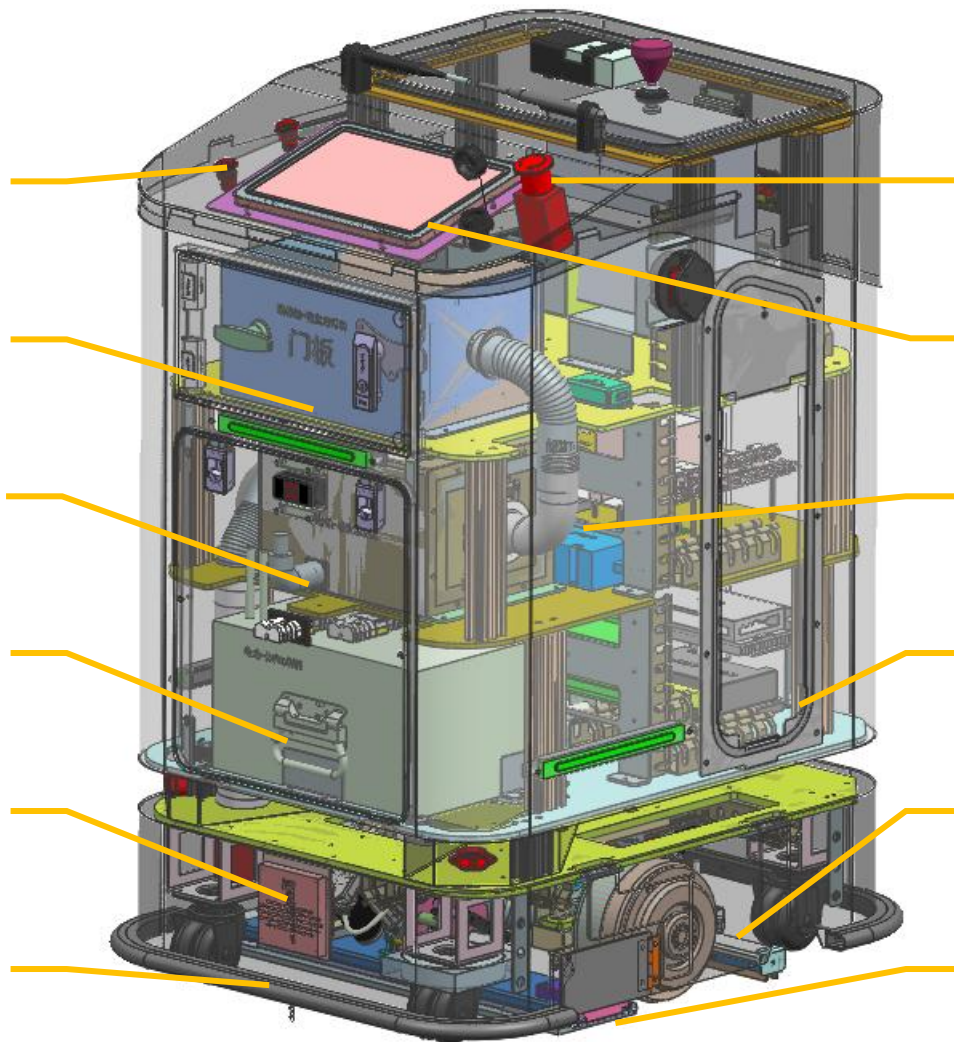
尘盒（垃圾盒）

吸尘器风机

电池

语音播报器

安全触边（前/后各1套）



前面

急停按钮

显示屏

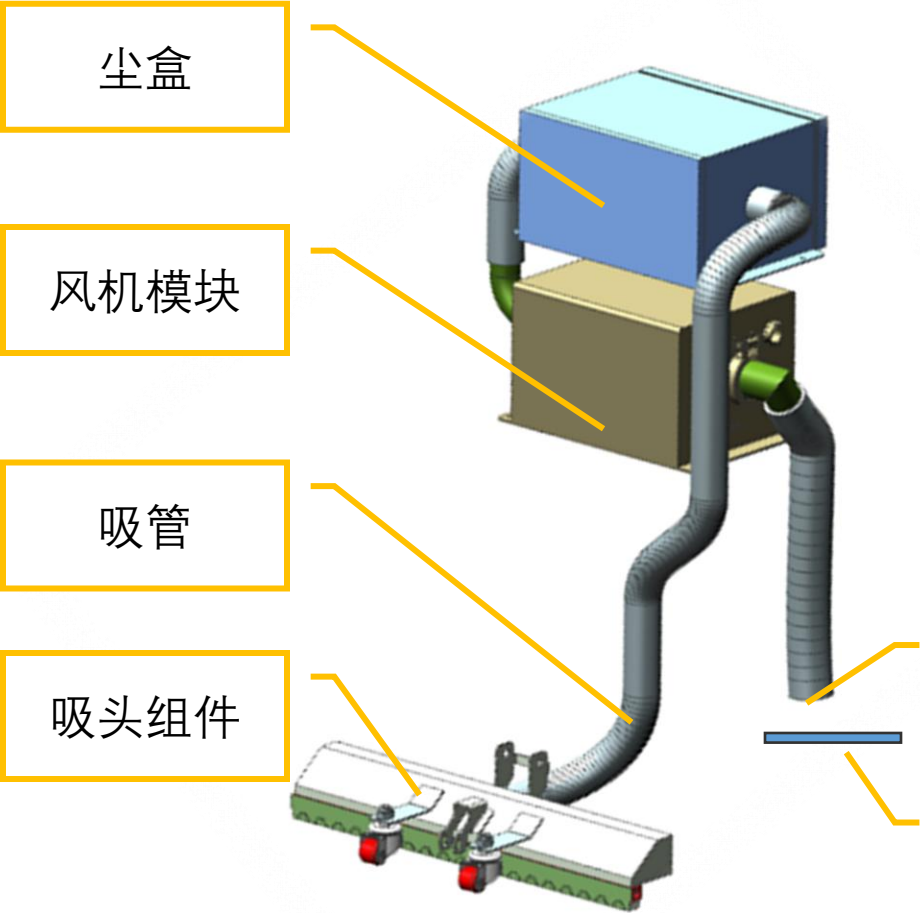
风管

电气仓维修口（右）

吸尘器头

尘推板

吸尘器模块



功能：通过风力吸收的方式，用于对地面的灰尘，微垃圾进行清除；
机构设计：由底层吸头+风管+尘盒+风机模块组成
过滤系统设计：共有4层过滤设计，第一道过滤为尘袋（满足F6过滤设计，第二/三/四层为滤网设计（根据应用于不同等级洁净车间选配不同过滤等级的滤网组合，滤网等级有：高效滤网，中高效滤网，中效滤网）；
风机参数：
最大吸力----19kpa
最大气流量----44.8L/S
最大功率----500W
电流----18.88A
吸头宽度：420mm

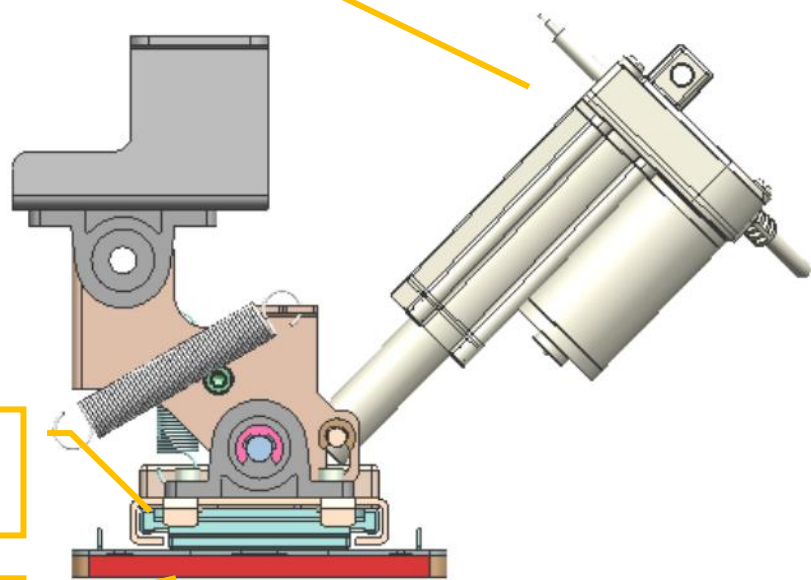
滤网过滤级别设计		
名称	过滤等级	过滤效率 (0.3um)
尘袋（初滤）	F6	40%~45%
中效滤网	F8/H11	80%~99%
中高效滤网	H12/H13	99.95%~99.97%
高效滤网	H14	99.995%

尘推模块

推杆

尘推板模块

尘推布



功能：通过拖布对地面进行拖地清洁地面灰尘；

机构设计：尘推模块安装上尘推布，通过推杆控制尘推模块升降；

设计要求：方便尘推布拆装更换；

尘推布材质：两种材质，棉质尘推布，防静电布材质尘推布；

尘推宽带：420mm

模块分解

落尘/温湿度监测模块

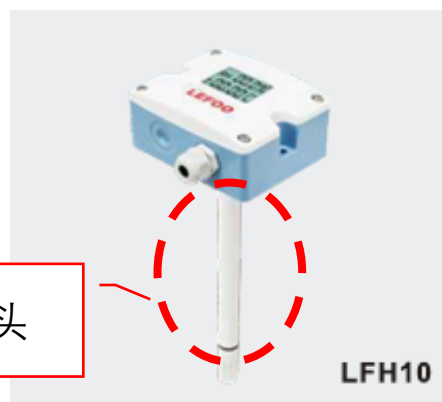


进气口



落尘检测仪器

探头



温湿度仪器

落尘监测仪器信息

型号：加野3720-6（最终以客户确定的型号为准）

原理：激光检测；

直流供电：15V~28VDC；

接口：RS485, 通讯：Modbus(TCP/IP)

流量：28.3L/min

粒径：

0.3um,0.5um,1.0um,3.0um,5.0um,10.0um(选择其中4个通道)；

工作环境：10~30℃ 20~85%RH（不结露）

响应时间：60s

温湿度仪器信息

型号：力夫 LFH103

湿度测量范围：0%~100%RH

温度测量范围：20°~60°

湿度测量精度：±3%

温度测量精度：±0.3°

响应时间：1s

落尘/温湿度监测选型评估

监测仪器选型

落尘检测仪器：根据机器安装仪器仓的空间尺寸评估，客户推荐的3款落尘检测仪器，但是其中耀群3413无法之间放置（体积偏大）；

温湿度检测仪器：根据评估，客户推荐的温湿度仪器（包括风速仪器）不支持通讯，因此无法使用，我们推荐目前已经使用的标准选型；



蘇州耀群3413	TSI 9310	TSI A100-31
32cm*25.5cm*21cm	22cm*22cm*19cm	25cm*22cm*18.5cm

客户推荐的监测仪器选型列表

廠商/型號	蘇州耀群3413	TSI 9310	TSI A100-31
設備尺寸	32cm*25.5cm*21cm	22cm*22cm*19cm	25cm*22cm*18.5cm
設備照片			
廠商/型號	美国TSI（特赛）—TM8715		設備數量
設備照片		設備尺寸	CMA; 4台 DP; 3台
		主机	18.8cm*11.4cm*5.8cm
		矩阵探头（八爪鱼）直径	42cm
		支撑杆	90cm
		气管	255cm
廠商/型號	希瑪/AR866A		設備數量
設備照片		設備尺寸:159*66*32mm	CMA; 0台 DP; 1台
		支持USB接口連接電腦導出	
		可伸縮熱敏式探頭（長約960mm）	
		可伸縮桿	
		熱敏/膜探頭	
廠商/型號	聚茂源/GM8903(標智 儀錶)		設備數量
設備照片		設備尺寸:170*76.8*38mm	CMA; 0台 DP; 2台
		支持USB接口連接電腦導出	
		可伸縮熱敏式探頭（長約885mm）	
		可伸縮桿	
		熱敏式探頭	

人机交互模块



显示屏 (10.1寸)
启动后进入桌面，寻找到APP
图标，点击启动；



APP启动后，进入主页

- 地图功能：建立地图；
- 机器人任务：建立工作任务；
- 充电：自动充电；
- 设置：机器人/检测仪器参数设置；
- 数据：查看监测数据信息；

数据上抛方案



模块分解

看板界面

机器状态信息

机器任务信息

地图信息

数据图表

监测数据



看板界面

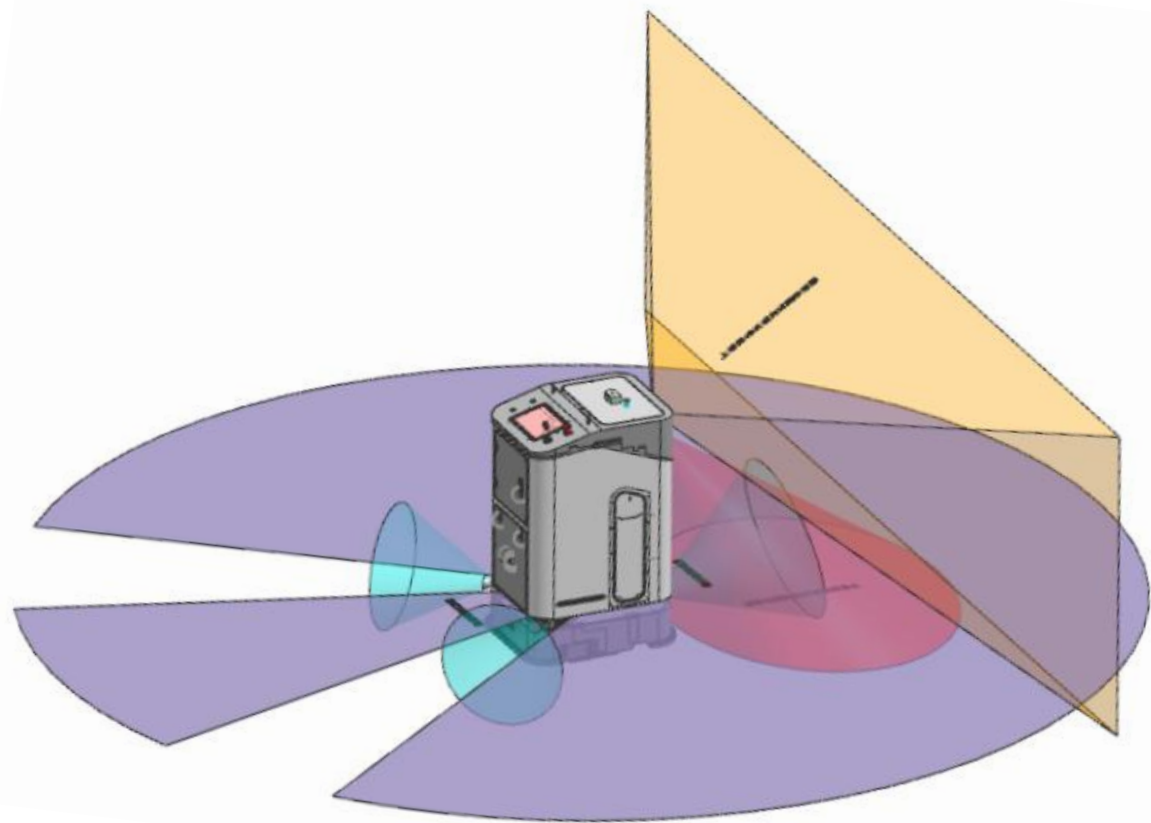
数据存储方式： 可以从看板后台中导出数据， 数据会生成EXCEL文档， 文档中包含数据相关信息（参考如下）

Floor	Test Point
AT2 1F	80
AT2 2F	79
AT2 4F	96

1个失效点位

地图等级	监测类型	监测点名称	落尘监测时间	0.3um	<3000 0.5um	1.0um	3.0um	5.0um	10.0um	落尘监测结果
万级洁净室	落尘监测	监测点1-E-8	2025-12-01 09:04:22	350	139	0	0	15	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-E-7	2025-12-01 09:06:28	1252	171	0	0	0	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-E-5	2025-12-01 09:10:09	52	26	0	0	0	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-E-4	2025-12-01 09:12:14	5	3	0	0	0	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-E-2	2025-12-01 09:14:40	5170	876	0	0	1	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-F-2	2025-12-01 09:16:57	10968	2028	0	0	3	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-F-3	2025-12-01 09:18:57	5240	970	0	0	0	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-F-4	2025-12-01 09:21:05	1927	390	0	0	0	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-F-5	2025-12-01 09:23:12	675	135	0	0	2	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-F-6	2025-12-01 09:25:16	362	59	0	0	0	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-F-7	2025-12-01 09:27:41	606	95	0	0	1	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-F-8	2025-12-01 09:29:45	704	76	0	0	1	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-G-9	2025-12-01 09:31:56	78	20	0	0	0	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-G-8	2025-12-01 09:34:03	57	18	0	0	1	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-G-7	2025-12-01 09:36:10	67	17	0	0	1	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-G-6	2025-12-01 09:38:20	220	41	0	0	3	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-G-5	2025-12-01 09:40:30	263	58	0	0	0	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-G-4	2025-12-01 09:42:41	15393	2920	0	0	1	0	PASS
万级洁净室	落尘监测	监测点1-G-3	2025-12-01 09:46:17	26255	5185	0	0	1	0	FAIL

机器人安全防护设计



机器人安全防护设计:

PAICU-B 机器人运行中的安全防护, 分别是通过传感器结合软件防护及机器人机构内的物理防护两种方案;

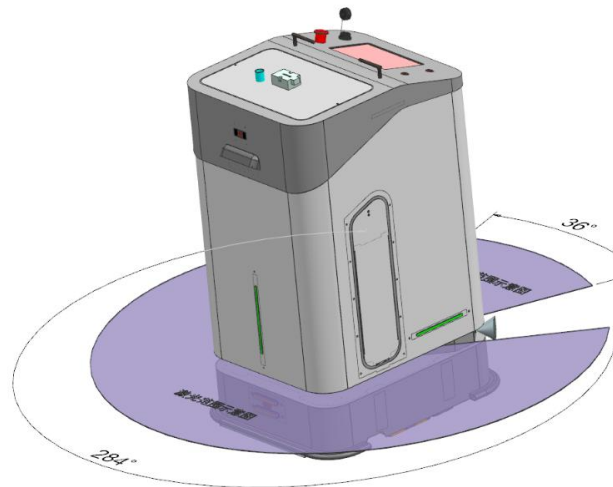
传感器:

- 1个导航激光,
- 2个避障激光,
- 3个结构光相机,
- 3个超声;

安全触边:

机器人底盘前后各安装一套安全触边开关;

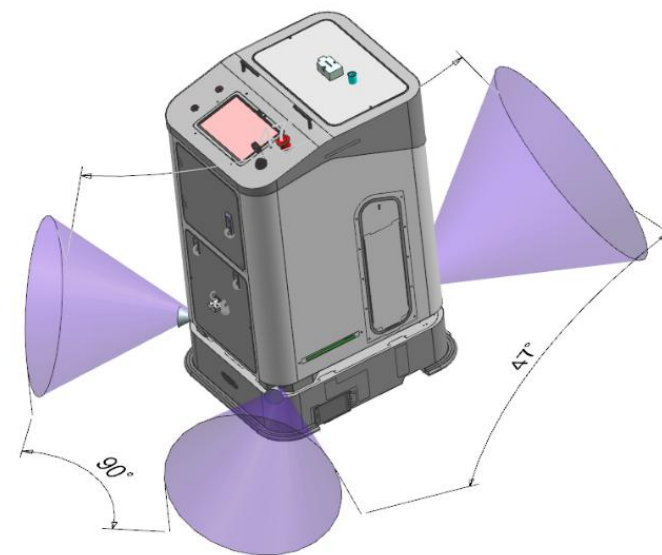
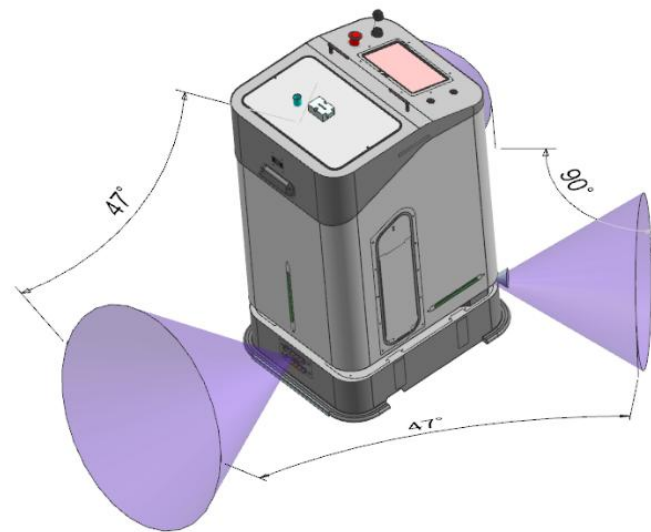
机器安全防护设计



激光（导航激光）

离地面高度约20cm，
覆盖机器四周约320
度的水平方向范围障
碍物识别；

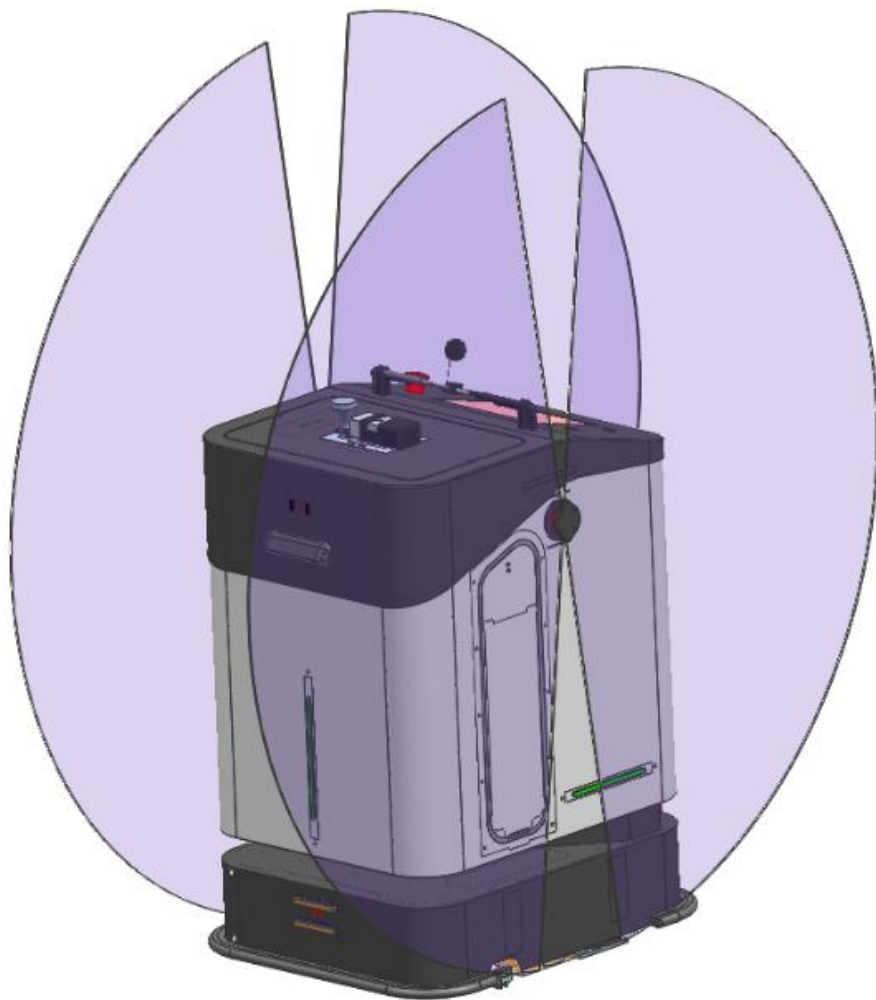
避障检测范围：极限
0~25m，常规设定
0~0.5m距离



超声

正面1个，离地面高
度约10cm；
后侧左右各1个，离
地面高度约20cm；
弥补激光无法覆盖
的区域；
避障检测范围：夹
角60度，距离距离
0~3.5m可调

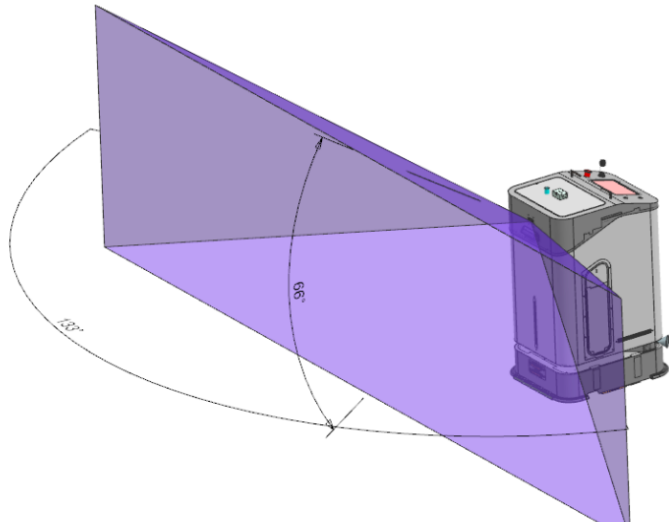
机器安全防护设计



激光（左右侧避障激光）

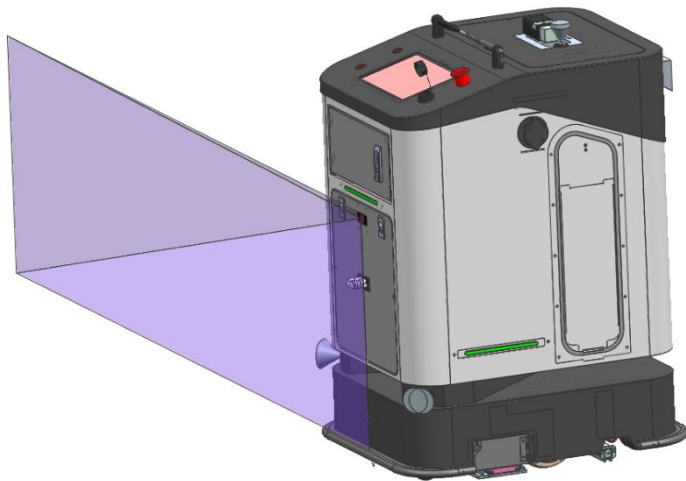
分别安装于机器左右侧面，与机器形成垂直方向安装，避障检测范围：覆盖侧面前后方向300度扇形范围，极限0~25m，常规设定距离，前方1m，后方0.5m;

机器安全防护设计



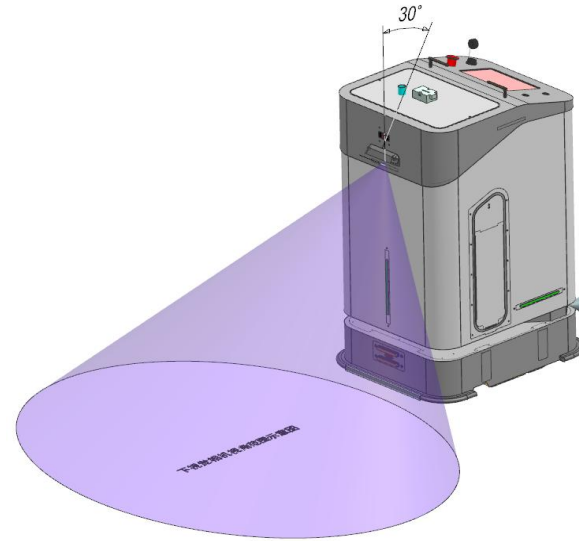
结构光相机（水平方向）

安装于机器人正面，
水平方向朝向，可以
识别避障机器正面悬
空物体，**视场角范围：**
X方向133度，Y方向66
度；
距离范围：0.3~2m距
离可调



结构光相机（朝后方向）

安装于机器人后面，
水平方向，机器后退
时候，可以识别避障
机器后面悬空物体，
视场角范围：X方向
133度，Y方向66度；
距离范围：0.3~2m距
离可调



结构光相机（朝下方向）

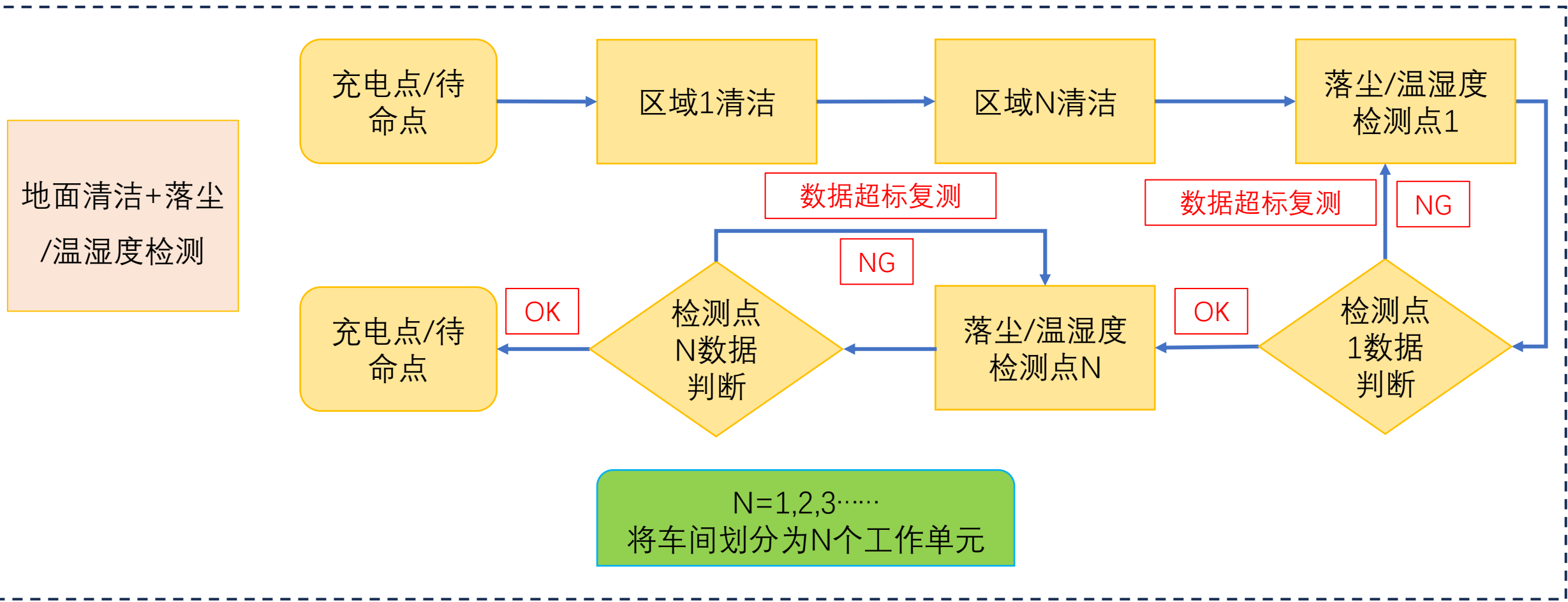
安装于机器人正面，
斜向朝下，可以识别
地面障碍物
视场角范围：30度；
根据目前安装高度，
可识别地面1.4m²范围
障碍物



工作流程

机器人工作流程设计---方式二

条件：
建好地图，设定好监控仪器参数，设定好任务（定时任务）；
落尘+温湿度检测（880~1150mm）；





时间评估

机器人工作时间评估

说明：
因目前暂无客户具体监测需求的点位数，工作区域面积信息，因此暂先按假设运行10m距离的时间及监测1个点位的时间来做整体工作效率的参考。

检测项目	机器运行用时 (10米) /s	监测平台升起 用时/s	检测用时/s	监测平台降下 用时/s	其他损耗时间/s	总用时/s
落尘+温湿度检测	25s	0	70s	0	5s	100s
清洁	清洁效率按500平方米/小时评估					

- 注：**
- 1. 机器运行速度设置为0.5m/s;
 - 2. 清洁工作与检测工作分开两个任务执行;



风险评估

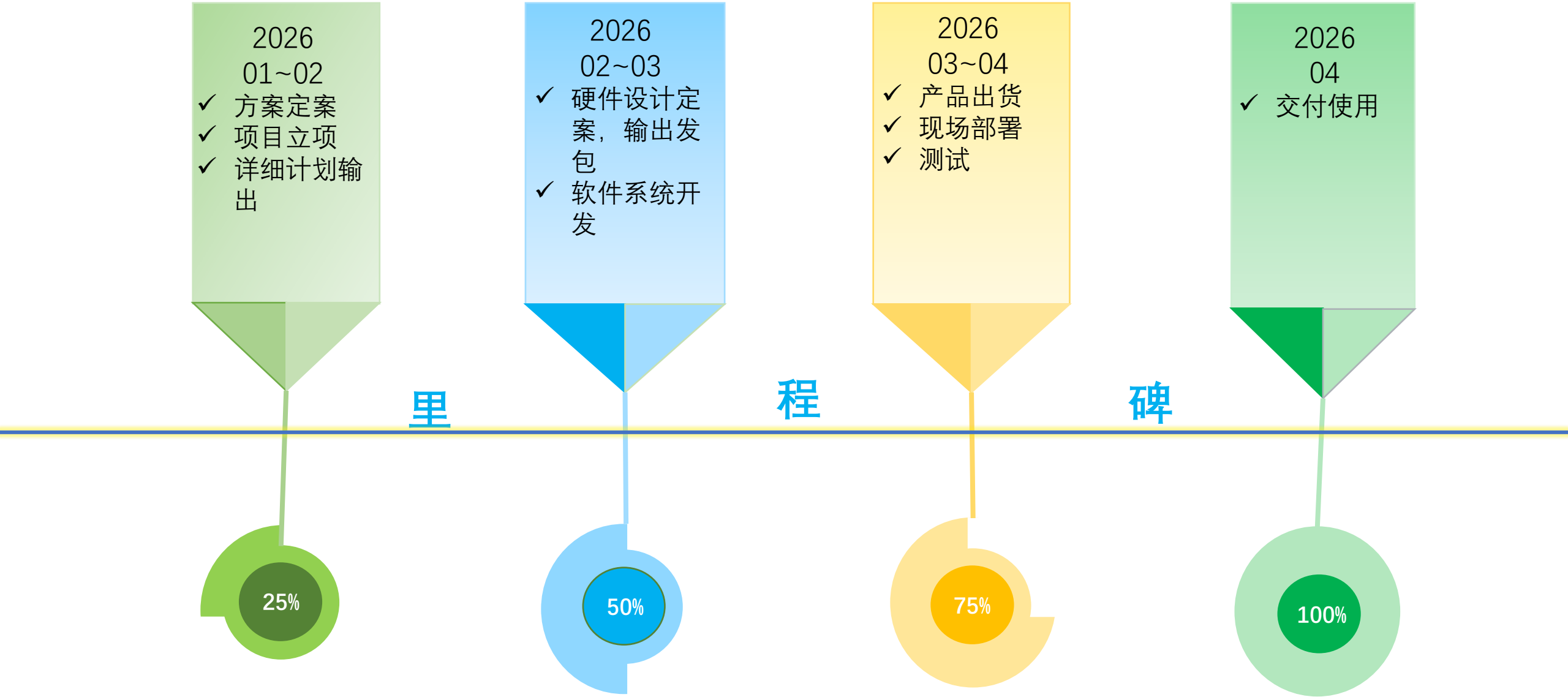
项目风险分析

NO.	风险描述	图例	风险等级	对策
风险一	现场部分设备的调试电脑伸出到过道上（悬空），容易影响机器正常行驶；		严重	① 机器增加能够识别悬空物品的相机（传感器）； ② 归位管理：当客户技术人员调试完机器设备后，电脑推回位置；



项目周期

项目周期计划





设备维护

设备维护

No.	维护项目	维护方法	周期	备注
1	机器清洁	机器本体，激光，传感器，监测仪器（进气口，探头），轮子，使用无尘布/酒精擦拭清洁；	一周	
2	日常消耗品更换	更换尘袋，尘推布，吸头胶条，吸尘器滤网；	参考消耗品更换周期信息	
3	监测仪器	定期校准（计量机构）	一年	
4	电池	更换	三年	

设备维护

No.	耗品名称	图片	用量	应用场景	更换周期	备注
1	尘袋		1套	百级	10天	一次性
				千级	7天	
				万级/十万级	5天	
2	尘推布		1套	百级	7天	清洗后重复使用
				千级	4天	
				万级/十万级	2天	
3	吸嘴+胶条 (整套更换)		2套	百级/千级/ 万级	3个月	一次性
4	吸尘器高效滤网		3套	百级/千级/ 万级	1年	一次性



现场配备

▲对于客户车间的无线网络，需满足以下要求：

- ① 无线接入点（AP）需要支持802.11a/b/g/n协议；
- ② 机器人运行区间WIFI信号全覆盖，无信号盲区；
- ③ 通讯响应时间平均小于20ms；
- ④ 现场无线覆盖需要开启2.4G/5.8G网络，信道应与其他网络信号信道交错，避免同频干扰；
- ⑤ 机器人运行线路的无线覆盖强度需要 $\geq -75\text{dbm}$ ，S/N(信噪比)需要 $\geq 30\text{dbm}$ ；
- ⑥ 需要提供一个覆盖全场的独立专用网络或单独的SSID，该SSID需要在同一IP网段内，要求能划分专用VLAN。中央控制主机需要提供网线接入，中控主机所在网段与机器人专用SSID同属一个网段，所划分的机器人专用VLAN或共享网段请与办公网/业务网隔离，且不要在该段中配置各种访问策略/上网认证，避免阻断机器人通讯包和端口通讯；
- ⑦ 所有无线接入点（AP）设备需要同一型号，以便于无线漫游的进行；
- ⑧ 所有无线接入点（AP）需要保证无线信号强度符合要求的同时，也必须将AP安装在无遮挡的位置，以便AP与机器人 通讯不受金属障碍物影响；
- ⑨ 无线接入点（AP）设备必须支持至少30个用户数的接入，避免因AP接入负荷大而导致机器人无法正常接入。要求能通过WLC统一管理；
- ⑩ 测试机器人接入无线网运行持续4小时的ping包情况，需要保证在1000字节/pkg的连续ping包下，丢包率必须 $\leq$ 百分之一。ping包过程不能出现超过2个的连续丢包。

谢谢!

